§2.1 线性表

§2.2 线性表的顺序表示（SqList）

一、线性表

1. 定义：相同类型、有限序列

- 下标从 1 开始
- 同一个地方，位置总是比下标多 1

2. 基本操作

- InitList(&L)：初始化
- ListInsert(&L,i,e)：插入
- ListDelete(&L,i,&e)：删除
- GetElem(L,i)：按位查找
- LocateElem(L,e)：按值查找

- Length(L)：求表长
- PrintList(L)：输出
- Empty(L)：判空
- DestroyList(&L)：销毁

二、顺序表的定义

1. 静态分配

```
#define MaxSize 10
typedef struct {
    ElemType data[MaxSize];
    int length;
} SqList;
```

- 内存分配：连续存储空间
- 初始化：将所有数据元素设为默认值（可选），length = 0
- 缺点：表长固定，无法扩展

2. 动态分配

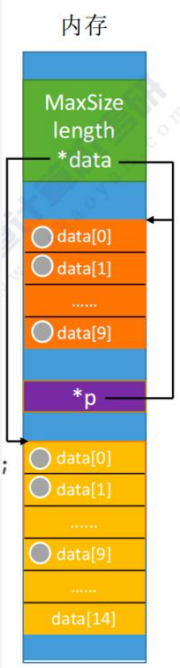
```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>          //malloc、free 函数需要 stdlib.h
#define Initsize 10

typedef struct{
    int Maxsize;
    int length;              //当前元素个数
    int * data;
}Sqlist;

void InitList(Sqlist *L){
    L -> length = 0;         //现在还未初始化，没有存入元素。初始化时一定有一步是
                               length++，怕有脏数据导致 length 值错误，提前设为零
    L -> Maxsize = Initsize;
    L ->data = (int *)malloc(Initsize*sizeof(int));}
          //需要把 malloc 返回的指针强制转化为与之前对应的同类型

void IncreaseSize(Sqlist *L,int len){
    int *p = L ->data;
    L ->data = (int *)malloc((L -> Maxsize+len)*sizeof(int));
    for(int j=0;j<L ->length;j++)
        L -> data[j]=p[j];
    free(p);
}

int main(){
    Sqlist L;
    InitList(&L);
    IncreaseSize(&L,5);
    return 0;
}
```



三、顺序表的插入与删除

1. 插入操作

```
①普通版
#define MaxSize 10
typedef struct{
    int data[MaxSize];
    int length;      //length 没有体现出来到底是几，只是为了演示插入的代码怎么写
}SqList;


void ListInsert(SqList *L,int i,int e){
    for(int j =L ->length;j>=i;j--)
        L ->data[j]= L ->data[j-1];
        L ->data[i-1]=e;                //数组中第 i 个位置的下标是 i-1
        L ->length++;
}




②健壮版
#include <stdbool.h>                    //引用布尔类型
bool ListInsert(SqList *L, int i, int e) {
    if (i < 1 || i > L.length + 1) return false;      //同一个地方，位置总是比下标多 1
    if (L ->length >= MaxSize) return false;
    for (int j = L ->length; j >= i; j--)
        L ->data[j] = L ->data[j - 1];
    L -> data[i - 1] = e;
    L -> length++;
    return true;
}
```

2. 删除操作

```
#include <stdbool.h>                                //引用布尔类型
    bool ListDelete(SqList *L, int i, int *e)       //int*是一个类型，指针类型，e 是指针
{
    if (i < 1 || i > L ->length) return false;
    *e = L ->data[i - 1];                   //*e 是把指针 e 解引用，把 data[i - 1]值赋给 e，从而
                                              带回这个被删除的值。被带回的意义在于，比如从购
                                              物车删除商品，需要减去带回值，重新计算总价

    for (int j = i; j < L->length; j++)     //通过“覆盖”操作实现删除
        L ->data[j - 1] = L ->data[j];
    L ->length--;
    return true;
}
```

四、顺序表的查找

1. 按位查找

```
ElemType GetElem(SqList L, int i) {
    return L.data[i - 1];                   //第 i 个位置，在数组中就是 data[i - 1]
}
```

2. 按值查找

```
int LocateElem(SeqList L, int e) {
    for (int i = 0; i < L.length; i++)
        if (L.data[i] == e)      //结构体不能直接用“==”比较
            return i + 1;
    return 0;
}
```